



การบริหารความเสี่ยงในห้องผ่าตัด

น้องนุช ภูมิสนธิ์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ
วทบ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) พยม.(บริหารการพยาบาล)

ขอสงวนสิทธิ์ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น ห้ามเผยแพร่สู่สาธารณะ

“เข้าใจเรื่อง ความเสี่ยง อย่างไร”

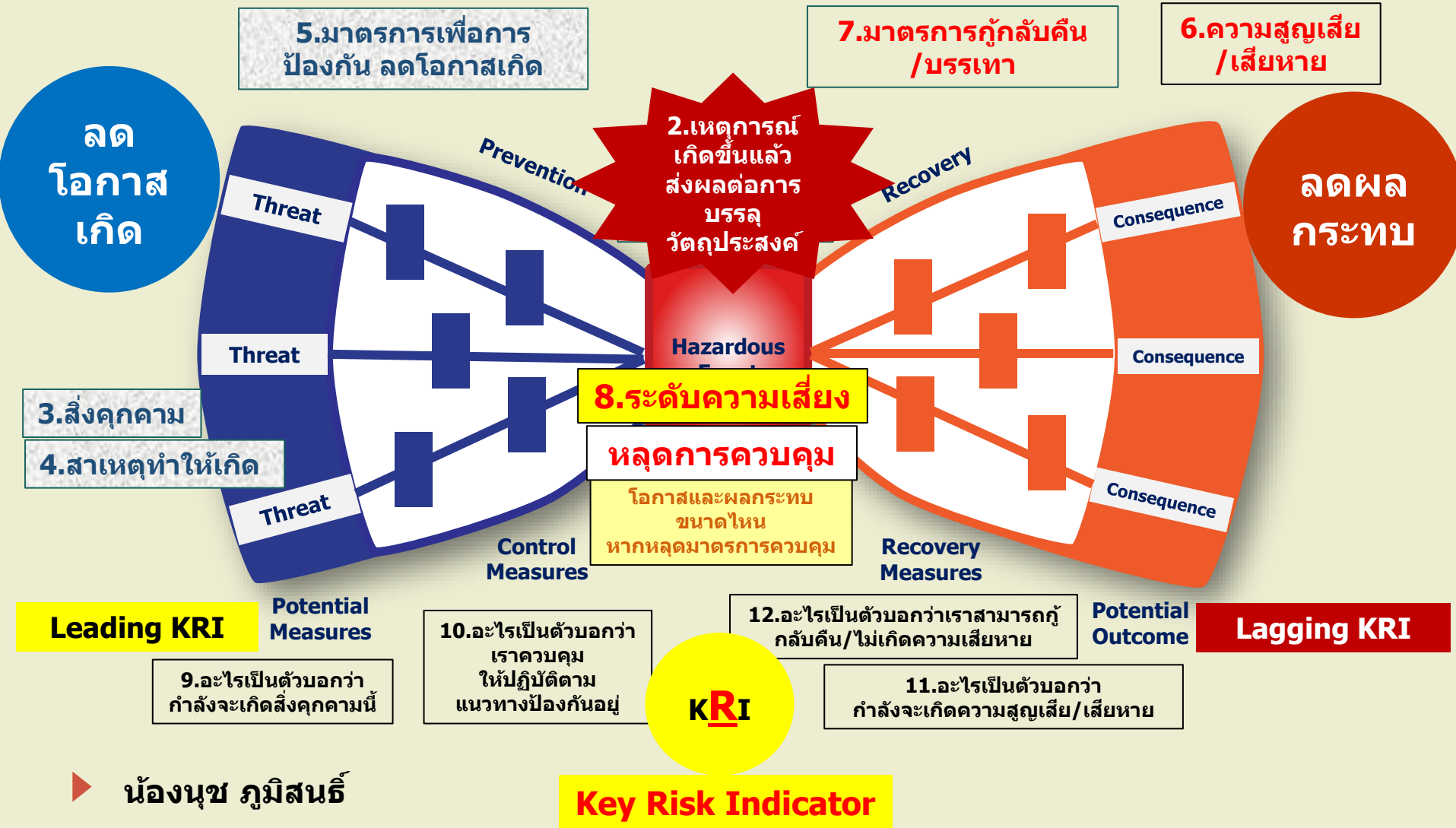
เราไม่ได้เริ่มจาก 0...
เชื่อว่าทุกคนมีความรู้และประสบการณ์
มาทบทวนกัน...

สรุปด้วย BOWTIE

เครื่องมือ **ช่วย** ตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผล ถูกต้อง ครบถ้วน
ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.Objective.....KPITarget.....

(จะมีกระบวนการทำงาน อ้างอิงตามมาตรฐาน คู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์)



ความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการในเรื่องนี้ คือ
ตัวชี้วัดที่บอกผลสำเร็จคือ.....เป้า =.....



ปัจจัยภายใน

หาว่ามีกรณีใดบ้าง... ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อจัดการก่อน

People

Process

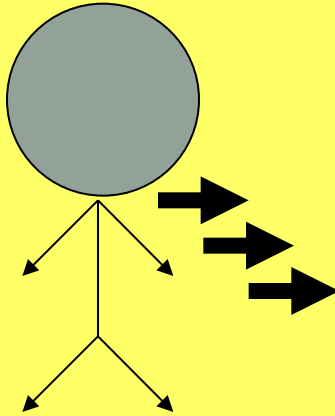
Technology

Environment

1.คุณสมบัติ
2.คุณวุฒิ

3.รู้พันธกิจ
4.รู้หน้าที่

การตรวจสอบ ค้นหา ปัจจัยที่เป็นอันตราย คุณคาม รมกวนการ
ทำงาน ระบบงาน หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน



5.รู้กระบวนการ
6.รู้วิธีการทำงาน
7.รู้นโยบาย

8. จำนวน/คุณลักษณะผู้รับบริการ
9. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน
10. การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม
11. การประเมินความรู้ความสามารถ
12. การกำกับดูแล
13. การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่
14. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น
15. การสนับสนุนทางเทคโนโลยีที่เพียงพอ
16. การบำรุงรักษาและการบริหารเครื่องมือ
17. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
18. ระบบและกระบวนการรักษาความปลอดภัย
19. การควบคุมการเก็บยาและการเข้าถึง
20. การเขียนฉลาก(ยา)

ข้อสรุปสำคัญ

“เข้าใจเรื่อง ความเสี่ยง อย่างไร”

ดังนั้นถ้าเราจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในกระบวนการทำงานเป็น การเกิด
อุบัติเหตุการณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จะ
น้อยและผลกระทบไม่รุนแรง/อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ (ต้องกำหนดและตกลงกัน)

ทำได้อย่างไร

มี 2 แบบ : เชิงรุก & เชิงรับ

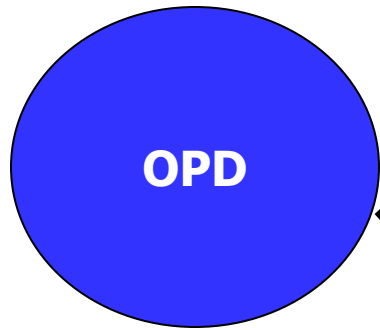
การจัดการความเสี่ยงเชิงรุก : Risk Profile/Risk Register

การตรวจสอบ ค้นหา ปัจจัยที่เป็นอันตราย คุณภาพ ครอบคลุมการทำงาน ระบบงาน หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน ►► การประเมินความเสี่ยง
Risk Assessment และหาทางจัดการ ►► การขึ้นทะเบียนเพื่อ
ติดตาม

Key actions in effective risk profiling: Managers

ระบุความเสี่ยง			ระบุใครบ้างที่อาจได้รับผลกระทบ	ระบุมาตรการควบคุม	รายงาน บันทึก และตรวจสอบ
• <u>ระบุความเสี่ยงลักษณะของภัยคุกคาม</u> • มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยขององค์กร • <u>จัดลำดับความสำคัญ</u>	• <u>คิดถึงความเสี่ยงแรงของการบาดเจ็บเสียหายและโอกาสเกิด</u> เป็นอุบัติการณ์	• <u>ใส่ใจจัดจ่อจัดการ</u> ความเสี่ยงที่ถูกจัดอันดับว่ามีความสำคัญ	• <u>คิดถึงให้ครอบคลุมว่าทุกคนอาจได้รับผลกระทบ</u> • ให้จำไว้ว่าบางกลุ่มอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น คนที่อายุน้อย อายุงานน้อย ประสบการณ์น้อย คนที่ตั้งครรภ์ พักการแรงงานข้ามชาติ ผู้สูงอายุ	• <u>มาตรการควบคุม</u> นั้นมีตัววัดและการวัดในพื้นที่จริง รู้ อย่างไรก็ตามมาตรการนั้นเพียงพอ หรือต้องมีมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่ • พิจารณาระวังกรณีมาตรการควบคุมนั้นใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล ต้องกำหนดมาตรการควบคุมชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเพิ่มเติม	• <u>รายงานผลการควบคุม</u> ภายในอย่างสม่ำเสมอ อาจพิจารณาว่าส่วนใดต้องมีการตรวจสอบจากภายนอก • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า การจัดทำเอกสาร (paperwork) มีเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) จำเป็นต้องทำเมื่อมีเจ้าหน้าที่ =5 หรือมากกว่า • ทบทวน risk profile ขององค์กรเป็นวาระประจำอย่างสม่ำเสมอ • การเปลี่ยนแปลงใดที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ risk profile ขององค์กร เช่น ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ภาวะการณ์พื้นที่ตัว เมื่อภาระงานเพิ่มขึ้น หรือเมื่อพบว่าประสบการณ์ของคนทำงานลดลง ต้องทบทวน risk profile

กระบวนการที่สำคัญ



การประเมิน

การวินิจฉัย

การให้ข้อมูล

การยิน-ยอม

การ Set ผ่าตัด



การบริหารห้องผ่าตัดที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ

WR

OR

RR

การเตรียมความพร้อมให้ถูก

- คน
- หัตถการ
- ตำแหน่ง
- วัน-เวลา

การเตรียมความพร้อม

- พื้นที่ห้องผ่าตัด
- เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา
- กระแสไฟฟ้า น้ำไหล ไฟสว่าง
- ยา สารน้ำ เลือด
- อวัยวะ อุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วย

การช่วยผ่าตัด

การให้ข้อมูล

การประเมิน

การเฝ้าระวัง

การสื่อสารกับทีม

การให้ข้อมูล

การประเมิน

การเฝ้าระวัง

การสื่อสารกับทีม

การช่วยเหลือที่ทันท่วงที

ICU, ward,
D/C

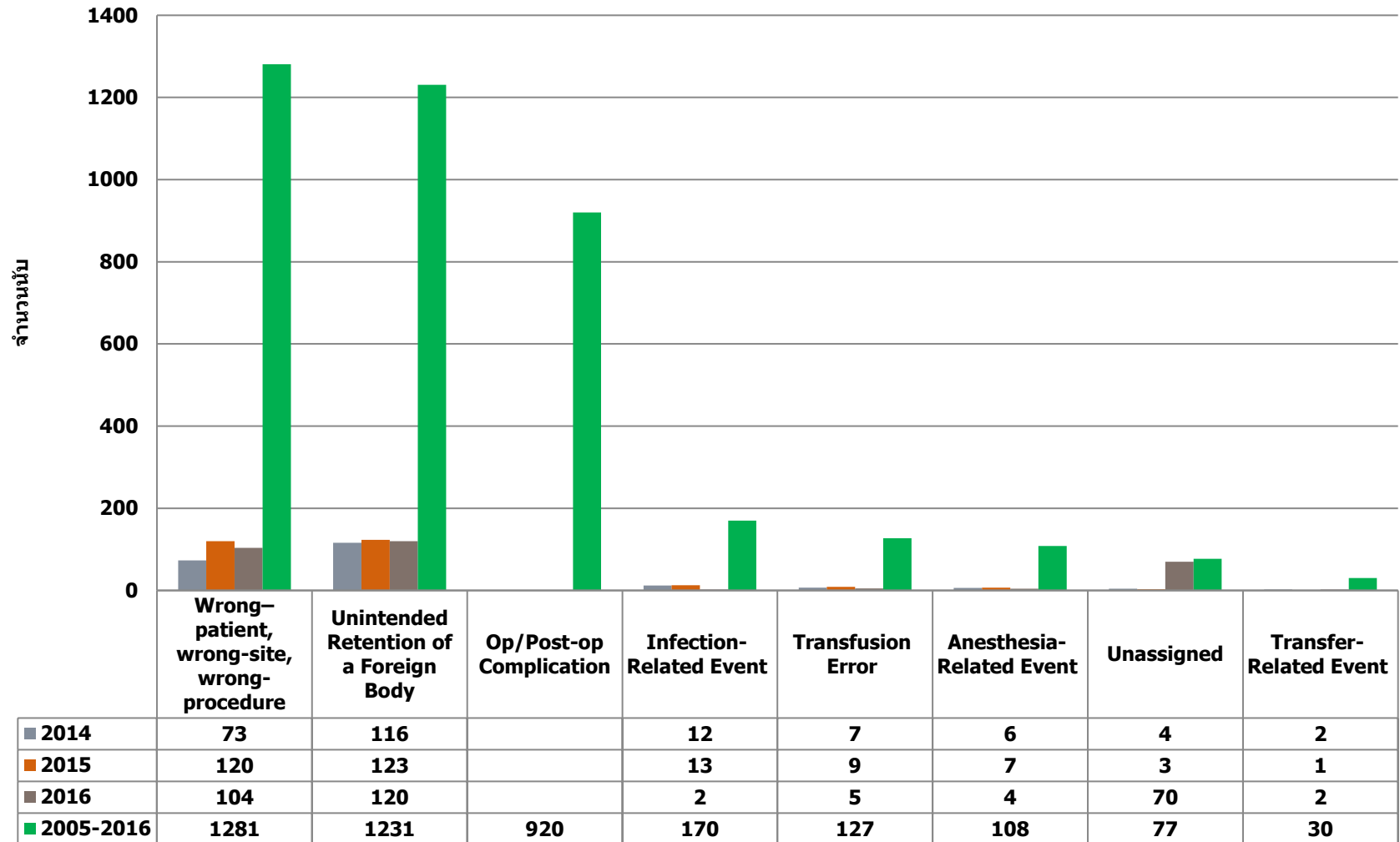
ลองตอบคำถามต่อไปนี้

- ▶ จากกระบวนการสำคัญในห้องผ่าตัด ขอให้ระบบข้อผิดพลาด หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในห้องผ่าตัด
- ▶ ขอให้เลือกมา 1 เหตุการณ์
 1. บอกสาเหตุ ที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้น
 2. บอกวิธีลดโอกาส เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร
 3. บอกวิธีแก้ไข (ลดความรุนแรงหรือบรรเทา) หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริง ๆ

เขียนคำตอบลงในกระดาษ ใช้เวลา 5 นาที

Types of Sentinel Events

(คัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ OR)



แบบบันทึกการขึ้นทะเบียนความเสี่ยงเพื่อการติดตาม (Risk Register)

ลำดับ	ข้อความเสี่ยง และคำอธิบาย (what could happen, impact & cause) 1	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Existing control) 2	ประสิทธิผล ของการ ควบคุม (Control Effectiveness) 3	ระดับการ บาดเจ็บ สูญเสีย (Consequence rating)	โอกาสเกิด หรือความ เป็นไปได้ของ การเกิด เหตุการณ์ (Likelihood rating)	ระดับ ความ เสี่ยง (Risk level)
	ระบุความ เสี่ยง ลักษณะ ของภัย คุกคาม มีผลต่อ สุขภาพ และ ความ ปลอดภัย ของ องค์กร	ระบุมাত্রการควบคุม และประสิทธิผลของการ ควบคุมว่าทำได้ดี เพียงใด พร้อมเหตุผลที่ ยังทำได้ไม่ดี ลดโอกาส เกิด ลด ผลกระทบ				4
Risk Analysis หรือ Risk Assessment หรือ Risk Rating Matrix  Prioritization เรื่องไหน สำคัญ						

**1-4 =
Risk Profile**

Risk Analysis หรือ Risk Assessment หรือ Risk Rating Matrix

หลักการคือ การให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากและมีโอกาสเกิดบ่อย และจัดระดับลดหลั่นลงมา

Risk matrix ที่ง่ายที่สุด คือ
การแบ่งความรุนแรงและโอกาสเกิดเป็น 2 ระดับ (Risk Level)

ผ่าตัดผิดคน/ ผิดข้าง/ ผิดหัตถการ สิ่งแปลกปลอมตกค้างในร่างกาย		เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่าง/หลังผ่าตัด	
		ความคลาดเคลื่อนการใช้ยา/ สารน้ำ/ เลือดและส่วนประกอบ	
โอกาสเกิด	ความรุนแรง		
	น้อย (1)	➡	มาก (2)
	บ่อย (2) ↓	เกิดบ่อย รุนแรงน้อย C (2x1=2)	เกิดบ่อย รุนแรงมาก A (2x2=4)
	ไม่บ่อย (1)	เกิดไม่บ่อย รุนแรงน้อย D (1x1=1)	เกิดไม่บ่อย รุนแรงมาก B (1x2=2)

"เกณฑ์ที่ใช้"ในการระบุระดับความเสี่ยง

โอกาสเกิด X ผลกระทบ

ระดับผลกระทบ (Impact)	5	1X5	2X5	3X5	4X5	5X5
	4	1X4	2X4	3X4	4X4	5X4
	3	1X3	2X3	3X3	4X3	5X3
	2	1X2	2X2	3X2	4X2	5X2
	1	1X1	2X1	3X1	4X1	5X1
		1	2	3	4	5
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยมหิดล

“เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุระดับโอกาสเกิด”

ระดับ คะแนน	ระดับการ เกิดความ เสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 99% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
4	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคย เกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า 1% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคย เกิดขึ้น หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือ เป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณี ฉุกเฉิน หรือ เกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยมหิดล

"เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุผลกระทบ"

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	1. ด้านประสิทธิผล		2. ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	3. ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร					4. ด้านความปลอดภัย
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ระยะเวลาการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Duration of Unplanned Downtime)	มูลค่าความเสียหายทางการเงิน	มีผลกระทบต่อ	ถูกฟ้องร้อง / ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ		การได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40 %	> 24 ชั่วโมง	> 5% ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัย	คดีชั้นสู่ศาลและถูกตัดสินว่าผิด	พาดหัวข่าวทางสถานีโทรทัศน์ / หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ ≤ 65%	ระดับความไม่พึงพอใจ > 20%	อันตรายถึงชีวิต
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40 %	> 12-24 ชั่วโมง	> 3-5 % ของรายได้ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอข่าวทางสถานีโทรทัศน์ / หนังสือพิมพ์ / สื่อสังคมออนไลน์	ระดับความพึงพอใจ 66 - 70%	ระดับความไม่พึงพอใจ 16 - 20%	บาดเจ็บสาหัสและรักษาไม่หาย
3	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30 %	> 3-12 ชั่วโมง	> 1-3 % ของรายได้ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะภายในส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน / เว็บบอร์ด	ระดับความพึงพอใจ 71 - 75%	ระดับความไม่พึงพอใจ 11 - 15%	บาดเจ็บต้องรักษาและรักษาหาย
2	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20 %	> 1-3 ชั่วโมง	> 0.5-1 % ของรายได้ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะหน่วยงานภายในส่วนงาน	ภายในมหาวิทยาลัย	ข่าวภายในส่วนงาน เว็บบอร์ด	ระดับความพึงพอใจ 76 - 80%	ระดับความไม่พึงพอใจ 6 - 10%	บาดเจ็บเล็กน้อย / มีผลต่อสุขภาพ
1	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10 %	≤ 1 ชั่วโมง	≤ 0.5 % ของรายได้ ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน	พึงพอใจ > 80%	ระดับความไม่พึงพอใจ	เดือดร้อน รำคาญ เสียเวลา / ไม่มีผลกระทบ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยมหิดล

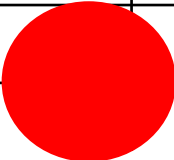
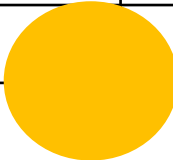
แนวทางการจัดการในแต่ละระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
สูงมาก (แดง)	Treat Terminate Transfer <u>ลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือร่วมจัดการความเสี่ยง</u>
สูง (ส้ม)	Transfer Treat <u>ร่วมจัดการความเสี่ยงหรือการลดความเสี่ยง</u>
ปานกลาง (เหลือง)	Take Treat ยอมรับความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง
ต่ำ (เขียว)	Take ยอมรับความเสี่ยง

2 ระดับนี้ เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดให้ส่วนงาน/คณะ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เป็นระดับความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยมหิดลยอมรับได้ ส่วนงาน/หน่วยงาน สามารถพิจารณา ยอมรับหรือลด ความเสี่ยงได้

แบบบันทึกการขึ้นทะเบียนความเสี่ยงเพื่อการติดตาม (Risk Register)

ลำดับ	ข้อความเสี่ยง และคำอธิบาย (what could happen, impact & cause) 1	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Existing control) 2	ประสิทธิผล ของการ ควบคุม (Control Effectiveness) 3	ระดับการ บาดเจ็บ สูญเสีย (Consequence rating)	โอกาสเกิด หรือความ เป็นไปได้ของ การเกิด เหตุการณ์ (Likelihood rating)	ระดับ ความ เสี่ยง (Risk level)
	ระบุความ เสี่ยง ลักษณะ ของภัย คุกคาม มีผลต่อ สุขภาพ และ ความ ปลอดภัย ของ องค์กร	ระบุมাত্রการควบคุม และประสิทธิผลของการ ควบคุมว่าทำได้ดี เพียงใด พร้อมเหตุผลที่ ยังทำได้ไม่ดี ลดโอกาส เกิด ลด ผลกระทบ				4
Risk Analysis หรือ Risk Assessment หรือ Risk Rating Matrix   เช่น 2 ระดับนี้ เป็นระดับ ความเสี่ยงที่ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดให้ส่วนงาน/คณะ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้						

**1-4 =
Risk Profile**

แบบบันทึกการขึ้นทะเบียนความเสี่ยงเพื่อการติดตาม (Risk Register)

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง และคำอธิบาย (What could happen?)	กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Existing controls)	ประสิทธิผล ของการ ควบคุม (Effectiveness)	ระดับการ บาดเจ็บ สูญเสีย (Consequence rating)	โอกาสเกิด หรือความ เป็นไปได้ของ การเกิด เหตุการณ์ (Likelihood rating)	ระดับ ความ เสี่ยง (Risk level)	กิจกรรมเพื่อ การจัดการ ความเสี่ยง (Risk treatment action)	ผลสำเร็จ ช่วงเวลาที่ คาดว่าจะ แล้วเสร็จ (Plan mile- stones)	ผู้รับผิดชอบ (Accountable officer)
	ระบุความ เสี่ยง ลักษณะ ของภัย คุกคาม มีผลต่อ สุขภาพ และ ความ ปลอดภัย ของ องค์กร	ระบุมาตรการควบคุม และประสิทธิผลของการ ควบคุมว่าทำได้ดี เพียงใด พร้อมเหตุผลที่ ยังทำได้ไม่ดี							
				Risk Analysis หรือ Risk Assessment หรือ Risk Rating Matrix			แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม		
		ลดโอกาส เกิด					ลดโอกาส เกิด	ลด ผลกระทบ	
		ลด ผลกระทบ							

✓
Prioritization
**เรื่องไหน
สำคัญ**

ข้อสรุปสำคัญ

**“การระบุระดับความเสี่ยงและ
แบบฟอร์มที่ใช้”**

**ด้วย Risk Matrix และให้ระดับความเสี่ยง
ตามสี รวมถึงนิยาม ขอให้เป็นไปตามที่
องค์กรของตนกำหนด**

มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย



Ultra Safe

3 Approaches to Safety



Context

Safety model

Priority to

Ultra adaptive Embracing risk

ความเสี่ยงเป็นเรื่องจำเป็นของวิชาชีพ เช่น มะเร็งที่ไม่พบบ่อย การรักษาผู้ป่วย trauma

- อาศัยความยืดหยุ่น การปรับตัว ความเชี่ยวชาญของผู้คน และ เทคโนโลยี
- เน้นการวิเคราะห์ความสำเร็จ
- การฝึกอบรม ผ่าน peer-to-peer learning, เรียนรู้ผ่านการเป็นเงา

Adaptation & recovery

High reliability Managing risk

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่มืออยู่เป็นปกติ ไม่ได้พยายามที่จะหลบเลี่ยง เช่น การดับเพลิง การผ่าตัด elective

- ให้อำนาจกลุ่มที่จะจัดการตัวเอง
- group intelligence & adaptation
- มีการป้องกันร่วมกัน
- เตรียมตัวและฝึกซ้อมให้ทีมมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
- ใช้แนวปฏิบัติ ปรับใช้ ทำให้ make sense

Procedures & adaptation

Ultra safe Avoiding risk

พยายามอยู่ให้ไกลจากความเสี่ยงที่สุด เช่น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การให้เลือด

- แนวปฏิบัติและระบบ supervisor
- ให้ความสำคัญกับการป้องกัน
- มีการควบคุมอย่างเข้มข้น ให้อำนาจผู้ควบคุมและผู้กำกับดูแล
- ฝึกอบรมให้กับทีมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทั้งในกรณีปกติและในกรณีฉุกเฉิน

Prevention strategies

Innovative medicine
Trauma centers

Scheduled surgery
Chronic care

Anaesthesiology ASA1

Radiotherapy
Blood transfusion

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

Very unsafe

Unsafe

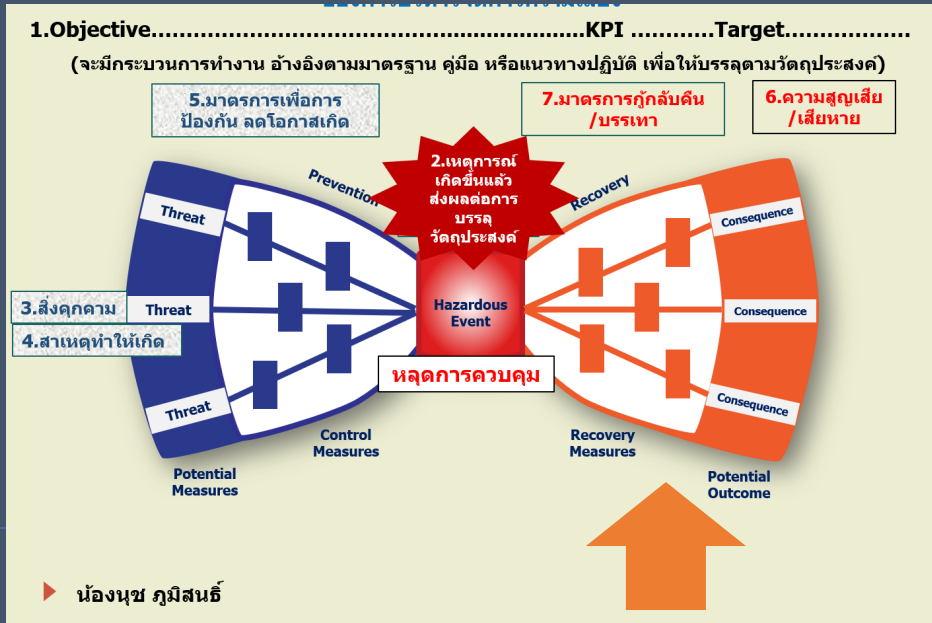
Safe

Ultra safe

z

“การจัดการความเสี่ยงเชิงรับ” **จัดการเมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์**

- 1) Critical Incident Management**
- 2) RCA**



Critical Incident Management

หลักการและเหตุผล
ที่มาและความสำคัญของเรื่องนี้

เป้าหมายของการดูแลรักษา ผู้ป่วยปลอดภัย ได้ผลทางการรักษา



ภาพจาก

<https://www.gebauer.com/blog/treatment-decisions>

กระบวนการดูแลรักษา



ภาวะแทรกซ้อน

ยิน-ยอม มีการรับรู้โอกาสเกิดตรงกัน

การรับรู้โอกาสเกิดไม่ตรงกัน

**เสียใจ ไม่พอใจ
โกรธ**

**เขาจะพูดเรื่องนี้ต่อๆกันไป
พบกับผู้เชี่ยวชาญจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง**

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ + เสี่ยงต่อการฟ้องร้อง

**เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง
(มีการบาดเจ็บรุนแรง)**

**โอกาสนำไปซึ่งการฟ้องร้องมีได้ตลอดเวลา
เพราะสูญเสียคนที่รัก หลักของครอบครัว**

1

1. Care process ต้องดี

- รับไว้ในความดูแล
- ประเมิน
 - ชักประวัติ
 - ตรวจร่างกาย
 - Lab /X-Ray
 - ดัดสันใจ
- วินิจฉัย
- วางแผนการรักษา ทางเลือก เกณฑ์
- ให้ข้อมูล ความเสี่ยง มีส่วนร่วมตัดสินใจ
- รักษา
 - Medication
 - Operation
 - Nutrition
 - Rehabilitation

หลักการที่สำคัญ

The very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm

Florence Nightingale



2

2. ประเมินและจัดการความเสี่ยง

- จัดการความเสี่ยง
- ได้ผลดี
- จำหน่ายจากความดูแล (จบดี)

3

3. เมื่อเกิด AE* /SE** จัดการเป็น

- แก้ไขให้ฟื้นคืน
- รายงานอุบัติการณ์
- จัดประชุมทบทวน
- สื่อสารกับทีม
- วางแผนช่วยเหลือ
- สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ

- ประเมินซ้ำ
- Communication **SBAR**
- ให้ข้อมูล
- Consult ร่วมประเมินและรักษา
- Emergency response
- บันทึกเวชระเบียนอย่างมีคุณภาพ

- วางแผนจำหน่าย
- จำหน่าย
- ดูแลต่อเนื่อง ค่าใช้จ่าย ส่วนเกิน การพาตรวจ ติดตามผลการรักษา
- การช่วยเหลือหากเสียชีวิต

น้องนุช ภูมิสนธิ์

จัดการได้ถูกต้อง....และได้ผล
เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ
เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์แล้วต้องแก้ไข
สถานการณ์ให้กลับมาคงที่และควบคุมความ
เสียหายมิให้ลุกลาม

ป้องกัน และควบคุมความเสียหายมิให้ลุกลาม

Timeliness and Appropriateness and Communication

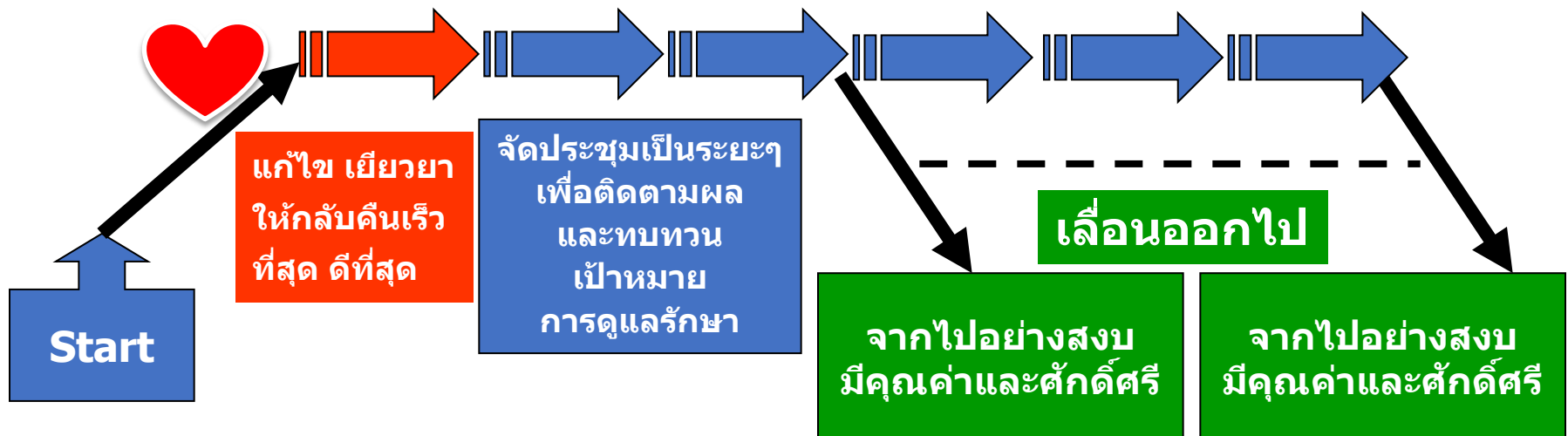
ผู้เขียน : น้องนุช ภูมิสนธิ 24 พ.ย.2551

จัดประชุม ทันที (RCA อย่างง่าย) เพื่อ

- วางแผนการรักษา
- หาเป้าหมายร่วมกัน
- สรุปสิ่งที่จะแจ้งให้ผู้ป่วยและญาติทราบ
ให้ทีมที่ดูรักษารับรู้ตรงกัน
- มอบหมาย **contact person**
กับผู้ป่วยและญาติ

ประเมิน

- การรับรู้ ความเข้าใจต่อเหตุการณ์
- ความสงบ การรับฟังเหตุผล
- รับรู้ว่าเราให้การดูแลรักษาอย่างดีที่สุด
- เราได้ทำดีที่สุดแล้ว แม้จะฟ้องเราภายหลัง
เราก็ OK



Occurrence/CV PAE/SE

RCA

1. เกิดอะไรขึ้น
2. ทำไมจึงเกิด
3. ต้องทำอะไรเพื่อมิให้เกิดอีก

1. หาข้อมูลรอบด้าน

2. รู้สาเหตุรากของปัญหา

3. เห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ได้ Un-Prevent

- การวินิจฉัยแยกโรค
- การบันทึก
- การอธิบาย ทำความเข้าใจกับผู้เสียหาย

เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ Prevent (แต่ไม่ได้ป้องกัน)

- สาเหตุเฉพาะ
 แก้ไขทันที
 ป้องกันการเกิดซ้ำ
- สาเหตุเชิงระบบ/องค์กร
 CLT / รพ.

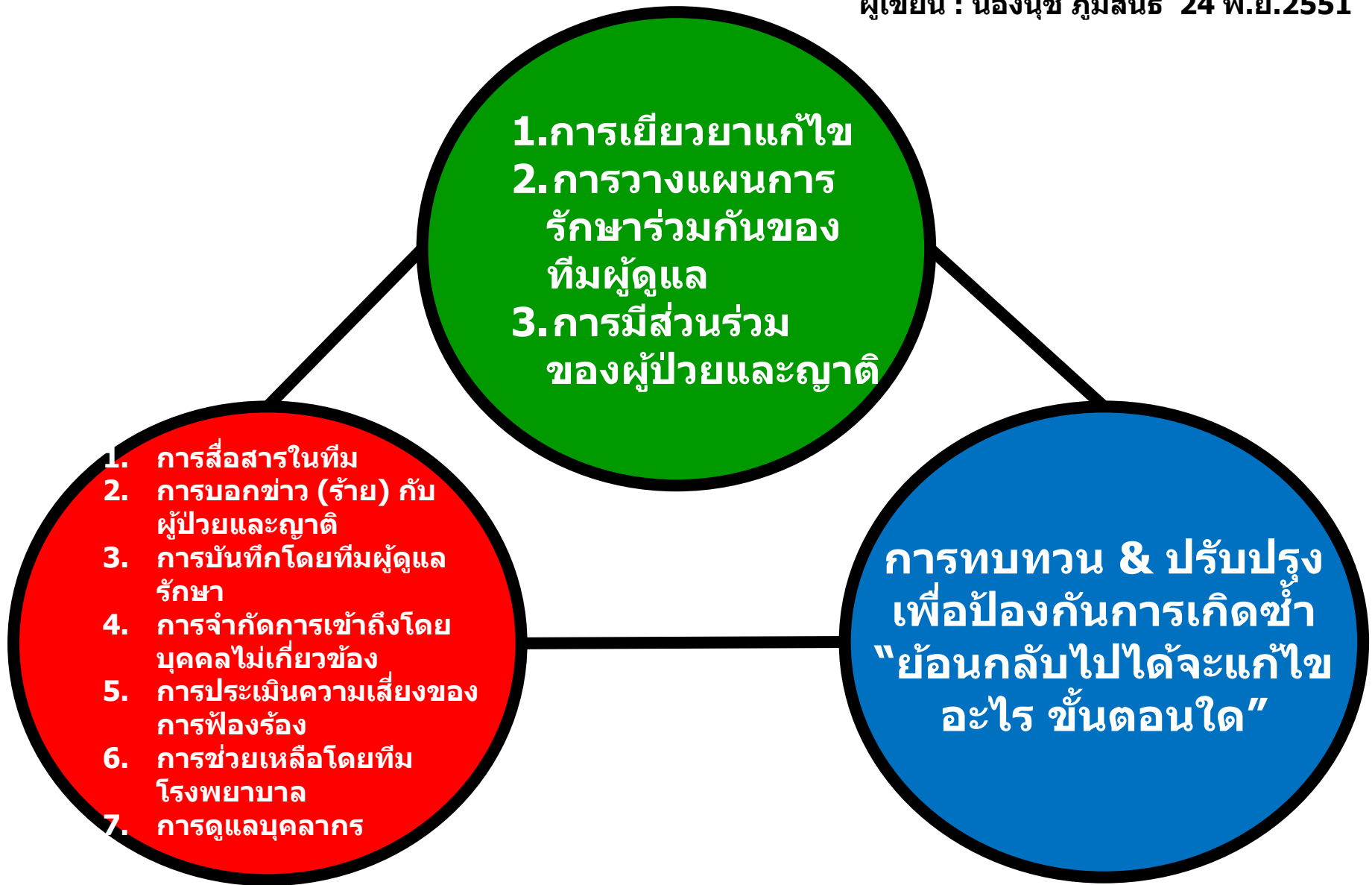


ภาพจาก <https://nurse.org/articles/how-to-deal-with-difficult-patient-family/>

การป้องกันการเกิดซ้ำ
=
การปรับกระบวนการดูแลรักษา/ระบบ

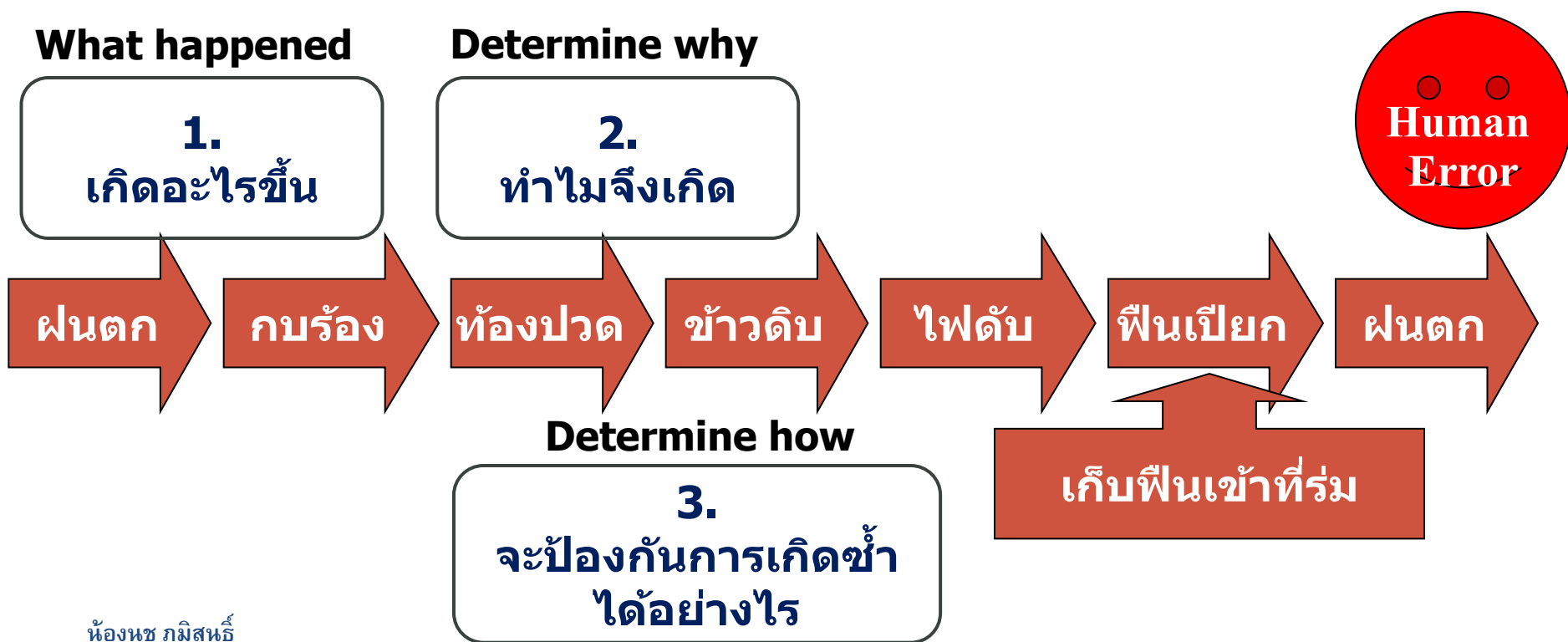
สมดุล WIN-WIN-WIN

ผู้เขียน : น้องนุช ภูมิสนธิ์ 24 พ.ย.2551

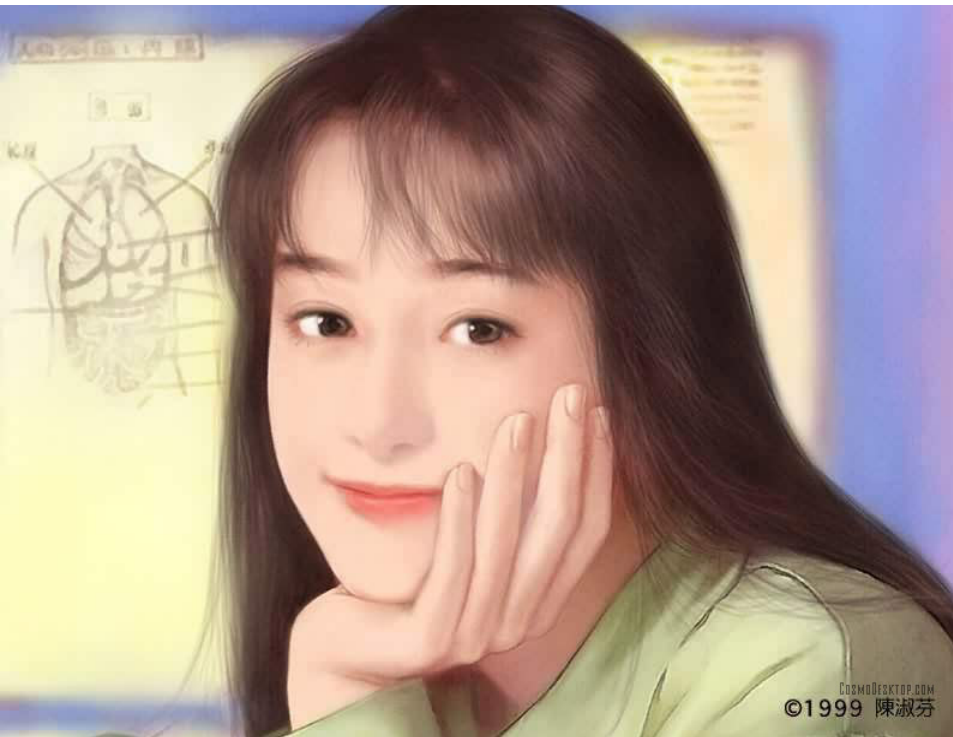


RCA อย่างง่าย และ 3 คำถามที่จำเป็น

- ▶ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง หรือสาเหตุรากของการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นั้นๆ เพื่อขจัดสาเหตุที่แท้จริงหรือสาเหตุรากนี้ให้หมดไป
- ▶ Concept RCA อย่างง่าย เริ่มจากตั้งคำถามว่า



ฝนตก = Human Error เป็นเรื่องธรรมชาติ! ห้ามไม่ได้



- ▶ Human Error จึงไม่ใช่สาเหตุ ราก จึงต้องยึดหลัก ออกแบบวิธีปฏิบัติ ที่ทำให้เห็นความผิดพลาด ก่อนที่จะส่งผลถึงผู้ป่วยหรือ ผู้รับบริการ
- ▶ รวมทั้งการวางระบบงาน จัดสรรทรัพยากร และจัดสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อให้ คนมีความสุขกับการทำงาน

Human Error = ความผิดพลาดของมนุษย์

► Error ความผิดพลาด หรือ ผิดพลาด

= การทำงานที่เบี่ยงเบนไปจากแผนที่วางไว้ หรือที่ตั้งใจไว้ หรือการทำงานใดๆที่ไม่บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการอาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้

- ความตั้งใจ หมายถึง ขณะที่เขาทำนั้น เขามีความตั้งใจคิดด้วยสติ แต่ด้วยข้อจำกัดในความรู้หรือประสบการณ์ ทำให้ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เรียกว่า “ผิด” อาจเป็นเพราะ “คิดคำตอบผิด” หรือ “ใช้คำตอบผิด”
- ไม่ตั้งใจ หมายถึง ขณะที่ทำนั้นไม่ตั้งใจคิดด้วยสติ/ไม่มีสติ อาจเกิดจากความพลั้งเผลอ หรือหลงลืม เนื่องจากถูกรบกวน หรือมีความกังวลอยู่ในใจ ทำให้แผนที่วางไว้ ไม่ได้รับการปฏิบัติ



Human Error

1

Knowledge-base error

- ขณะที่บุคคลทำงาน เกิดปัญหาใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
- มีข้อจำกัดในการรับรู้ขนาดปัญหา
- ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
- ทำให้คิดคำตอบในการแก้ปัญหาออกมาผิด
- เมื่อนำไปปฏิบัติจึงเกิดความผิดพลาด
- "คิดคำตอบผิด"

2

Rule-base error

- โดยทั่วไปวิธีปฏิบัติ จะ กำหนดไว้เป็นแนวทาง กลาง เช่น งาน "A" ต้องทำแบบ "a" หรือ "aa" ตามปัจจัยแวดล้อม
- เมื่อขณะหนึ่งที่ปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยน เขาต้องเปลี่ยนจาก วิธี "a" เป็น "aa" แต่ด้วยเหตุบางอย่างเขายังคงเลือก ทำแบบ "a"
- "ใช้คำตอบผิด"

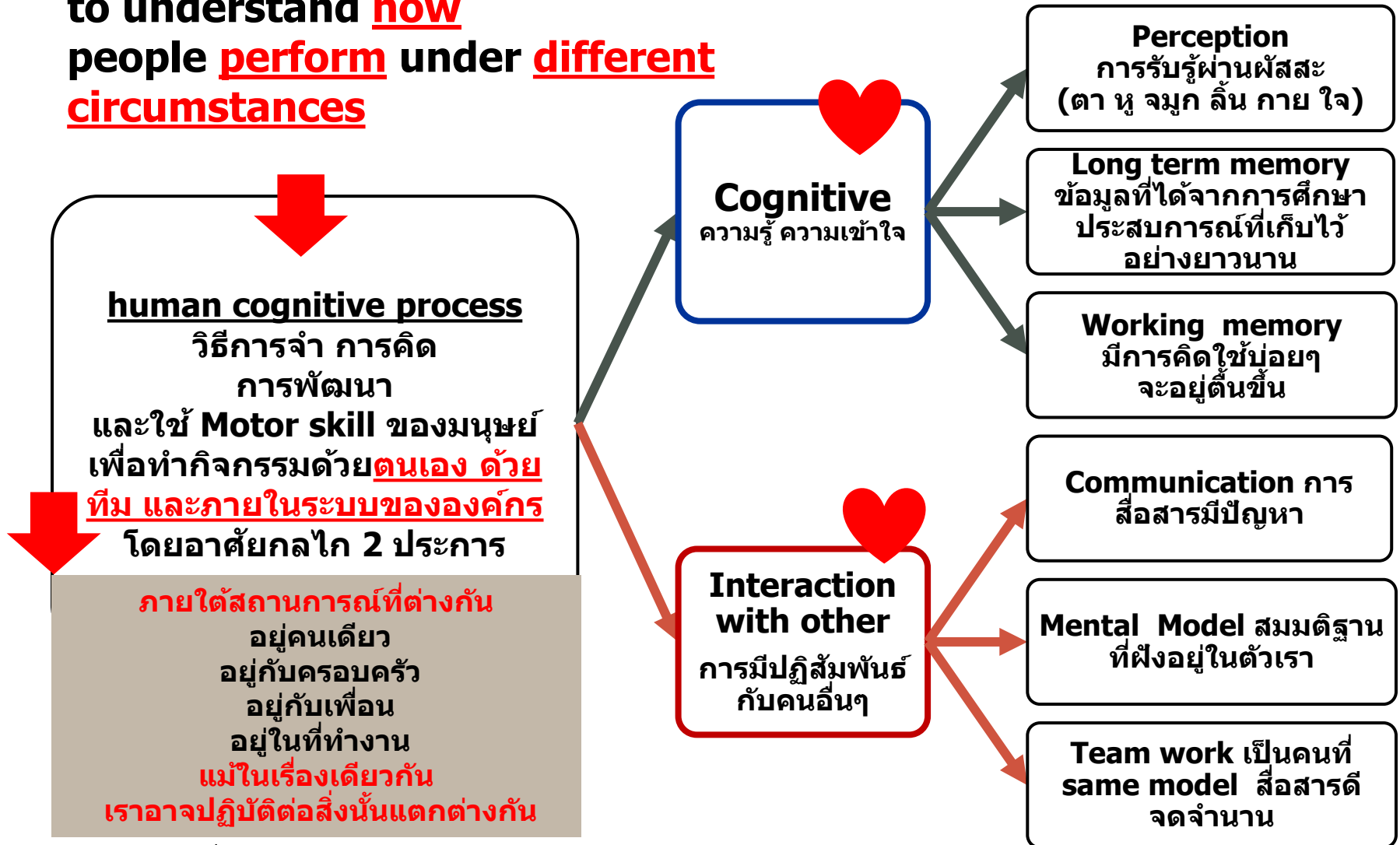
3

Skill-base error

- เมื่อบุคคลทำงานด้วยวิธีการเดิมๆ จนเคยชิน เริ่มไม่ใช้สมองและ ความใส่ใจ
- จึงทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า "พลังเฉล"
- ทำให้เกิดความผิดพลาด อันมีสาเหตุมาจาก
 - การไม่รับรู้
 - หลงลืม
 - ละเลย

เราจึงรู้ เข้าใจ เรื่อง... Human factors science

to understand how
people perform under different
circumstances





Joint Commission International
Accredited Hospital

เพิ่มเติม

RCA²

Improving Root Cause
Analyses and Actions
to Prevent Harm

BEGINS
January
24

Root Cause Analyses and Actions

Explore the process of Root Cause Analyses and Actions (RCA²) and its' role in driving improvement when it comes to reviewing events that cause or may cause serious harm, and in developing and implementing sustainable and measurable actions that prevent future harm to patients and staff.

Weaker actions

Weaker Actions (these tasks require more reliance on humans to remember to perform the task correctly)	Double checks	One person calculates dosage, another person reviews their calculation.
	Warnings	Add audible alarms or caution labels.
	New procedure/ memorandum/policy	Remember to check IV sites every 2 hours.
	Training	Demonstrate correct usage of hard-to-use medical equipment.

- **Check แล้ว check อีก**
- **สร้างระบบเตือน**
- **เพิ่มกิจกรรม เพิ่มตัวเตือนความจำ เกิดนโยบายใหม่**
- **ฝึกอบรม**

Intermediate actions

Intermediate Actions	Redundancy	• ทำเพิ่มพร้อมกัน
	Increase in staffing/decrease in workload	• เพิ่มคน ลดงาน
	Software enhancements, modifications	• ปรับ software
	Eliminate/reduce distractions	• กำจัด ลดสิ่งรบกวนสมาธิ
	Education using simulation-based training, with periodic refresher sessions and observations	• เรียนรู้ด้วย Simulation
	Checklist/cognitive aids	• ทำรายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยคิด ช่วยจำ
	Eliminate look- and sound-alikes	• กำจัดสรรพ LASA
	Standardized communication tools	• สร้างระบบสอบทานการสื่อสาร
	Enhanced documentation, communication	• สร้างจุดเด่นเพื่อการสื่อสาร

Stronger actions

	Action Category	Example
Stronger Actions (these tasks require less reliance on humans to remember to perform the task correctly)	Architectural/physical plant changes	Replace revolving doors at the main patient entrance into the building with powered sliding or swinging doors to reduce patient falls.
	New devices with usability testing	Perform heuristic tests of outpatient blood glucose meters and test strips and select the most appropriate for the patient population being served.
	Engineering control (forcing function)	Eliminate the use of universal adaptors and peripheral devices for medical equipment and use tubing/fittings that can only be connected the correct way (e.g., IV tubing and connectors that cannot physically be connected to sequential compression devices or SCDs).
	Simplify process	Remove unnecessary steps in a process.
	Standardize on equipment or process	Standardize on the make and model of medication pumps used throughout the institution. Use bar coding for medication administration.
	Tangible involvement by leadership	Participate in unit patient safety evaluations and interact with staff; support the RCA ² process; purchase needed equipment; ensure staffing and workload are balanced.

เปลี่ยนสถาปัตยกรรม กายภาพ
 เครื่องมือ อุปกรณ์ใหม่ และผ่านการทดสอบความพร้อมใช้
 การควบคุมเชิงวิศวกรรม
 ทำ Process ให้ง่าย ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
 สอบเทียบเครื่องมือ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน
 ผู้นำระดับสูงเข้าร่วมตลอดกระบวนการปรับเปลี่ยน

Root Cause Analysis in Health Care

Tools and Techniques



- ☐ **STEP 1:** Organize a Team
- ☐ **STEP 2:** Define the Problem
- ☐ **STEP 3:** Study the Problem
- ☒ **STEP 4:** Determine What Happened
- ☒ **STEP 5:** Identify Contributing Process Factors
- ☒ **STEP 6:** Identify Other Contributing Factors
- ☒ **STEP 7:** Measure—Collect and Assess Data on Proximate and Underlying Causes
- ☒ **STEP 8:** Design and Implement Immediate Changes
- ☐ **STEP 9:** Identify Which Systems Are Involved—The Root Causes
- ☐ **STEP 10:** Prune the List of Root Causes
- ☐ **STEP 11:** Confirm Root Causes and Consider Their Interrelationships
- ☐ **STEP 12:** Explore and Identify Risk-Reduction Strategies
- ☐ **STEP 13:** Formulate Improvement Actions
- ☐ **STEP 14:** Evaluate Proposed Improvement Actions
- ☐ **STEP 15:** Design Improvements
- ☐ **STEP 16:** Ensure Acceptability of the Corrective Action Plan
- ☐ **STEP 17:** Implement the Improvement Plan
- ☐ **STEP 18:** Develop Measures of Effectiveness and Ensure Their Success
- ☐ **STEP 19:** Evaluate Implementation of Improvement Efforts
- ☐ **STEP 20:** Take Additional Action
- ☐ **STEP 21:** Communicate the Results



 The Joint Commission

 Joint Commission
Resources

 Joint Commission
International

SIXTH EDITION

Includes Flash Drive!

ขั้นตอนสำคัญการทำ RCA

ทำก่อนจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง

1. ศึกษาเหตุการณ์ที่จะทำ RCA
2. เขียนเส้นทาง โดยใช้คน หรือสิ่งของที่ได้รับ ความเสียหายเป็น ตัวเดินเรื่อง หรือ เดินตามกระบวนการทำงาน หรือ การดูแลรักษาที่ทำอยู่ตามมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติงาน
3. ตั้งใจทanyaเกิดอะไรขึ้น ให้ครอบคลุม หาสาเหตุของแต่ละโจทย์ว่ามาจากอะไรได้บ้าง โดยใช้ สมมติฐานที่เป็นไปได้ ใช้คำถาม Why?
4. หาข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชระเบียน แบบบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในเรื่องนั้นๆ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือขอดูกระบวนการทำงาน
5. เขียนเส้นทาง พร้อมความเชื่อมโยง จากจุดเกิดเหตุและไกลออกไป จากภายในองค์กร ไปภายนอกองค์กร (ถ้ามี)
6. สรุป เกิดอะไรขึ้น มีสาเหตุจากอะไรเป็นแผนภาพ เพื่อเป็นสมมติฐาน
7. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง หาข้อยุติ พร้อมหลักฐานที่ปรากฏจริง ตัดสมมติฐานที่ไม่ใช่ความจริงของเหตุการณ์นี้
8. สรุปสิ่งที่ เป็นสาเหตุ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อนำไปออกแบบและใช้งาน

กิจกรรมที่ 1-6 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้เรียนต้องทำให้ได้ก่อน ที่จะไปจัดประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลที่เป็นจริงของเหตุการณ์นี้ค่ะ ส่วนการออกแบบเกิดขึ้นหลังจากการจัดประชุมทำ RCA ความสำเร็จอยู่ที่ การติดตาม การนำไปใช้จริง

ขั้นตอนสำคัญการทำ RCA

1. ศึกษาเหตุการณ์ที่จะทำ RCA
2. เขียนเส้นทาง โดยใช้คน หรือสิ่งของที่ได้รับ ความเสียหายเป็นตัวเดินเรื่อง หรือ เดินตามกระบวนการทำงาน หรือ การดูแลรักษาที่ทำอยู่ตามมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 1-6 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้เรียนต้องทำให้ได้ก่อน ที่จะไปจัดประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลที่เป็นจริงของเหตุการณ์นี้ค่ะ ส่วนการออกแบบเกิดขึ้นหลังจากการจัดประชุมทำ RCA ความสำเร็จอยู่ที่ การติดตาม การนำไปใช้จริง

ขั้นตอนสำคัญการทำ RCA

3. ตั้งโจทย์ว่าเกิดอะไรขึ้น ให้ครอบคลุม หาสาเหตุของแต่ละโจทย์ว่ามาจากอะไรได้บ้าง โดยใช้สมมติฐานที่เป็นไปได้ ใช้คำถาม Why?

ข้อสรุปสำคัญ
การฝึกตั้งคำถามหาสาเหตุของแต่ละ
“เกิดอะไรขึ้น” มีความสำคัญ ต้องฝึกฝน

กิจกรรมที่ 1-6 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้เรียนต้องทำให้ได้ก่อน ที่จะไปจัดประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลที่เป็นจริงของเหตุการณ์นี้ค่ะ ส่วนการออกแบบเกิดขึ้นหลังจากการจัดประชุมทำ RCA ความสำเร็จอยู่ที่ การติดตาม การนำไปใช้จริง

2.why ทำไมจึงเกิด

ความล้มเหลวจากการกระทำ
ที่ไม่ปลอดภัย
(Active Failure)

บางสิ่งบางอย่างที่ใคร
บางคนทำหรือไม่ทำ

ปัจจัยแวดล้อม,
ความกดดันที่มี
ต่อกายและใจ,
ปัญหาส่วนตัว

ความรู้ของ
ผู้บังคับบัญชา/
ผู้กำกับดูแล,ไม่
สามารถบังคับ
ใช้มาตรฐานได้

ขาดทรัพยากร
เงินทุน บุคลากร
โครงสร้างพื้นฐาน
การฝึกอบรม
ขั้นตอนปฏิบัติ

สิ่งกระตุ้น
Trigger
Hazard

เกิดอุบัติเหตุหรือ
อุบัติการณ์

Event—sharp end

อิทธิพลของ
องค์กร

การกำกับ
ดูแล

เงื่อนไขก่อน
หน้าที่จะทำ

ทำ/ไม่ทำ

ความล้มเหลวจากสภาวะแฝง
(Latent Condition)

การเกิดอุบัติเหตุมักมีสาเหตุหรือปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันมา
ก่อน มันบ่มเพาะตัวเองจนกลายเป็นระเบิดเวลา
และชนวนจะถูกจุดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

Tier= ชั้น,ระดับ

2.why
ทำไมจึงเกิด

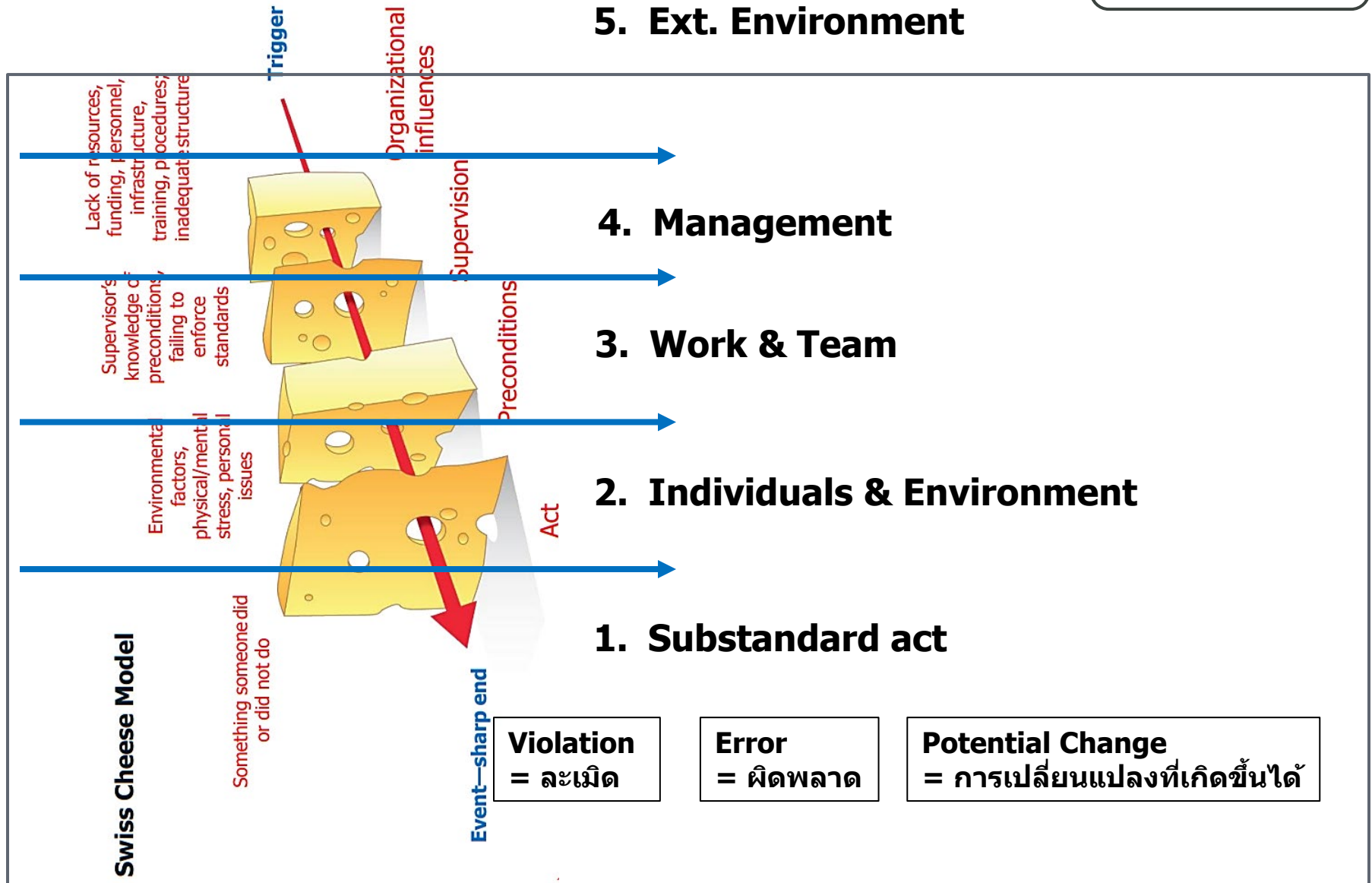
5. Ext. Environment

4. Management

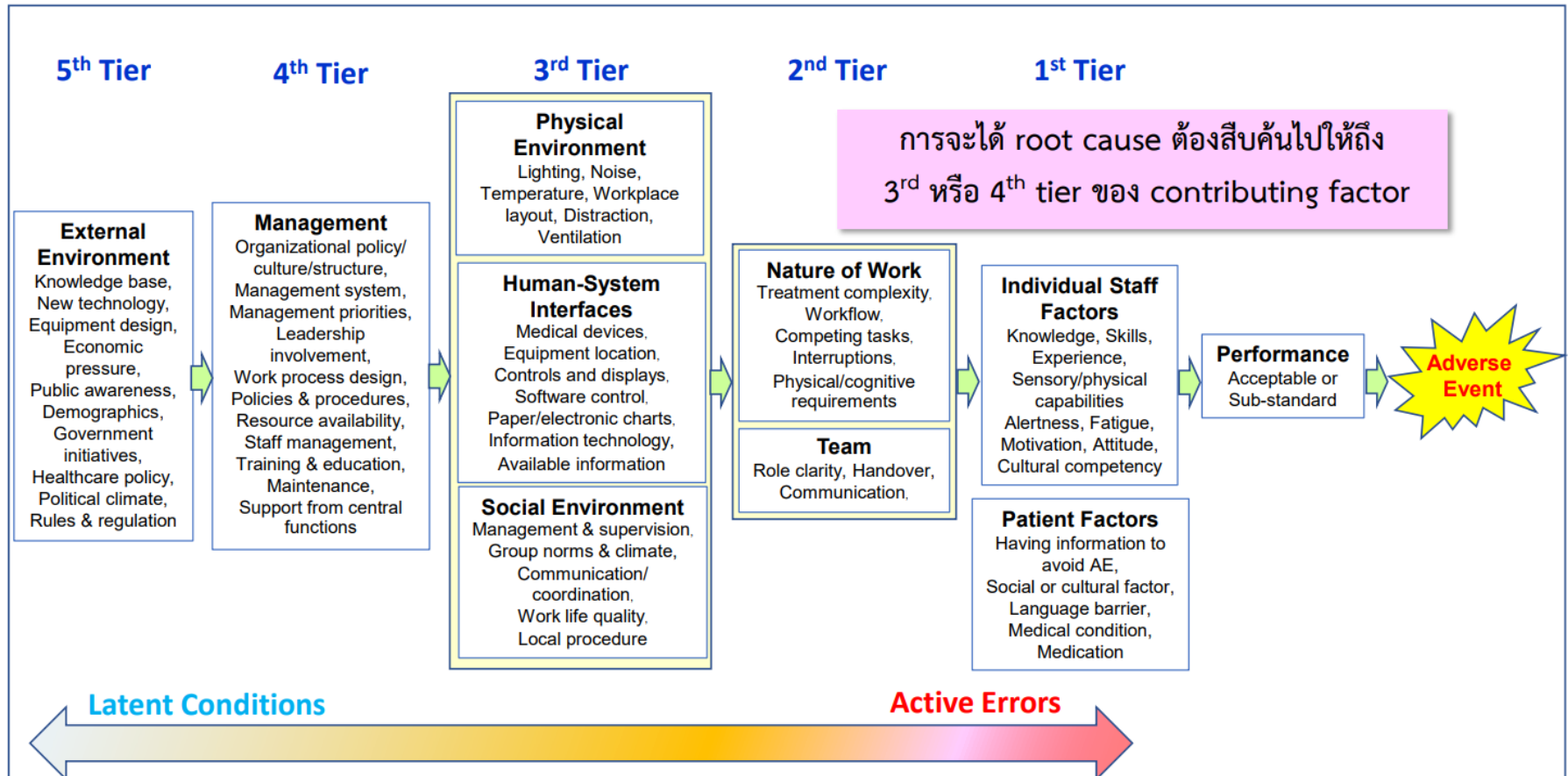
3. Work & Team

2. Individuals & Environment

1. Substandard act

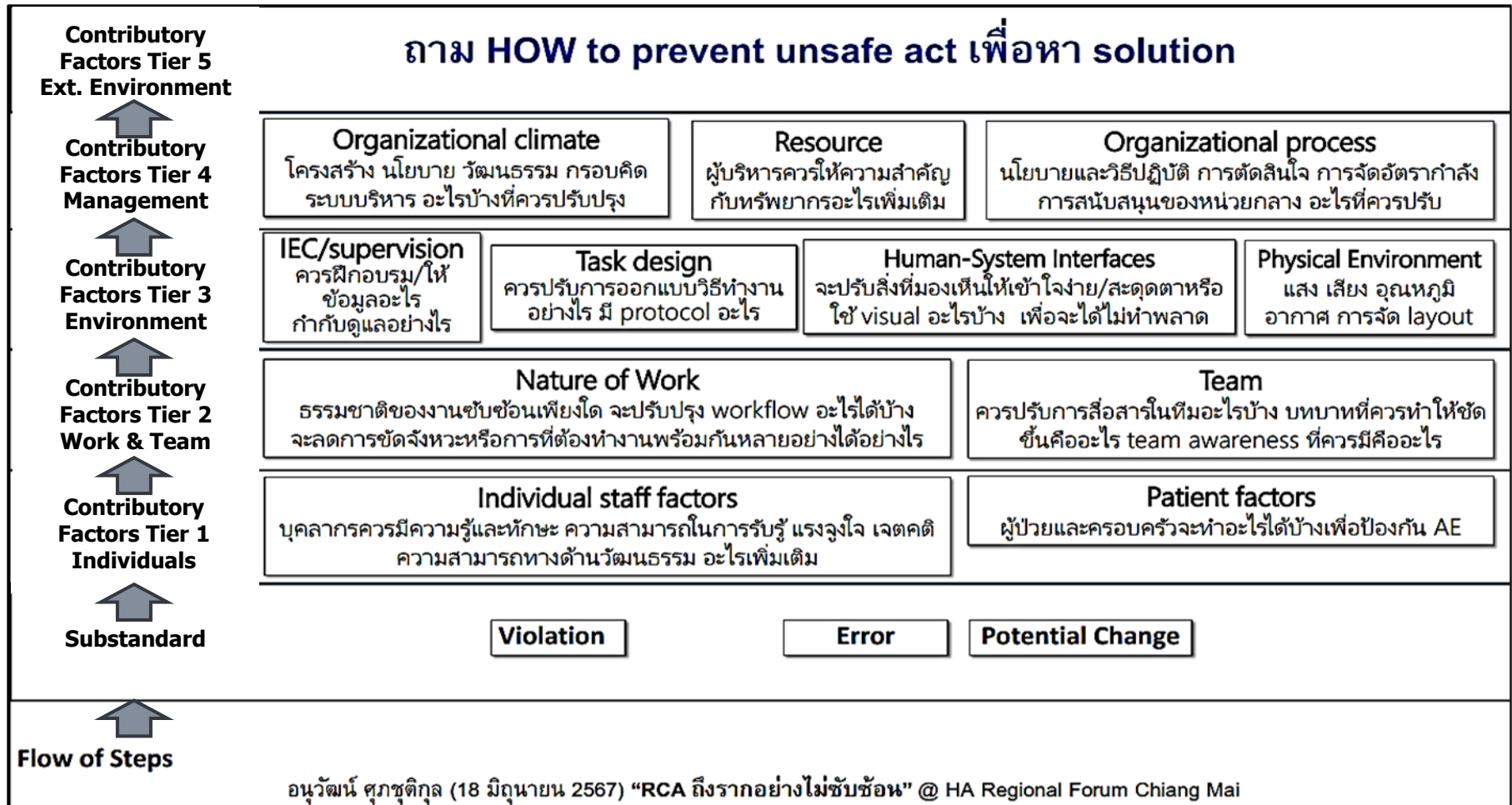


Contributing Factors to Adverse Events in Health Care



นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ปรับจาก Kerm Henriksen et al. & Canadian Incident Analysis Framework

5 Tier Contributory Factors



ขั้นตอนสำคัญการทำ RCA

4. หาข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง เช่น เวชระเบียน แบบบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในเรื่องนั้นๆ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง หรือขอดูกระบวนการทำงาน

กิจกรรมที่ 1-6 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้เรียนต้องทำให้ได้ก่อน ที่จะไปจัดประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลที่เป็นจริงของเหตุการณ์นี้ค่ะ ส่วนการออกแบบเกิดขึ้นหลังจากการจัดประชุมทำ RCA ความสำเร็จอยู่ที่ การติดตาม การนำไปใช้จริง

Management by Fact



ขั้นตอนสำคัญการทำ RCA

5. เขียนเส้นทาง พร้อมความเชื่อมโยง จากจุดเกิดเหตุและไถลออกไป จากภายในองค์กร ไปภายนอกองค์กร (ถ้ามี)
6. สรุป เกิดอะไรขึ้น มีสาเหตุจากอะไรเป็นแผนภาพ เพื่อเป็นสมมติฐาน

กิจกรรมที่ 1-6 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้เรียนต้องทำให้ได้ก่อน ที่จะไปจัดประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลที่เป็นจริงของเหตุการณ์นี้ค่ะ ส่วนการออกแบบเกิดขึ้นหลังจากการจัดประชุมทำ RCA ความสำเร็จอยู่ที่ การติดตาม การนำไปใช้จริง

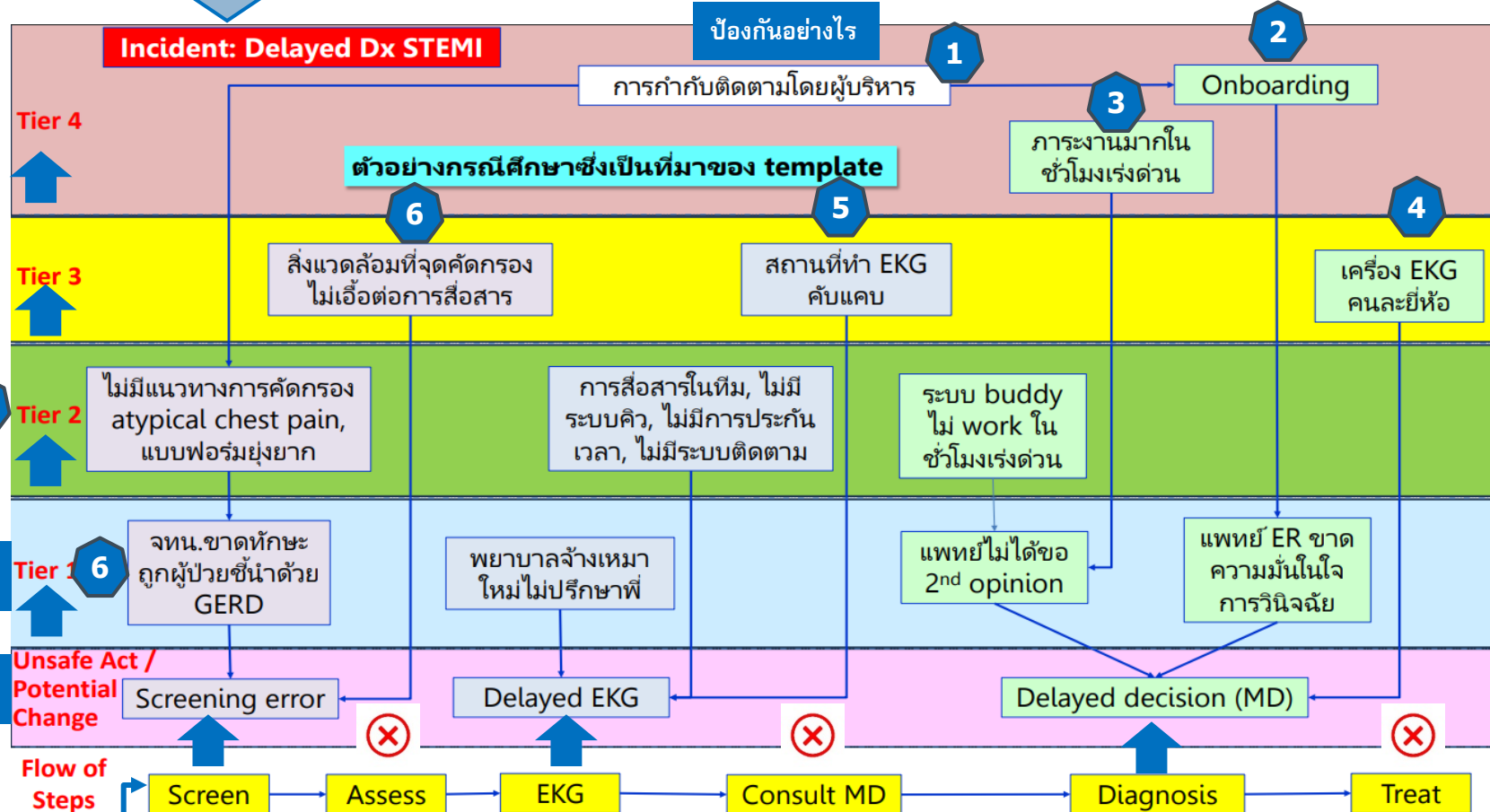
ชื่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
การวินิจฉัยล่าช้า

1. what
เกิดอะไรขึ้น

2.why
ทำไมจึงเกิด

3. How
ป้องกันอย่างไร

ใช้คำถามเหมือนกันกับ RCA แต่ FMEA วิเคราะห์ด้วยคำถามในทุกขั้นตอน



ทำไมจึงเกิด

เกิดอะไรขึ้น

เริ่มต้นจากคลีกระบวนกร

ถ้าเป็น FMEA วิเคราะห์ด้วยคำถามใน 3 ขั้นตอน (X) นี้ด้วย

ขั้นตอนสำคัญการทำ RCA

7. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง หาข้อยุติ พร้อมหลักฐานที่ปรากฏจริง ตัดสมมติฐานที่ไม่ใช่ความจริงของเหตุการณ์นี้
8. สรุปสิ่งที่เกิดสาเหตุ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อนำไปออกแบบและใช้งาน

กิจกรรมที่ 1-6 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้เรียนต้องทำให้ได้ก่อน ที่จะไปจัดประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลที่เป็นจริงของเหตุการณ์นี้ค่ะ ส่วนการออกแบบเกิดขึ้นหลังจากการจัดประชุมทำ RCA ความสำเร็จอยู่ที่ การติดตาม การนำไปใช้จริง

องค์ประกอบของสมาชิก

1. เป็นการประชุมทำ RCA ระดับใด

- ☐ หน่วยงาน
- ☐ คร่อมสายงาน
- ☐ รพ. (ผอ.หรือ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย)

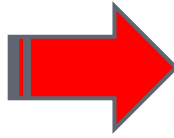
2. เชิญใครบ้าง

- ☐ แพทย์ พยาบาล หน่วยล้า่งไต
- ☐ ผู้กำกับดูแล ICU
- ☐ แพทย์ พยาบาล Ward
- ☐ แพทย์ พยาบาล ทีม CPR
- ☐ ผู้กำกับดูแลระบบสื่อสาร
- ☐ ผู้กำกับดูแลระบบงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- ☐ ผู้ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ

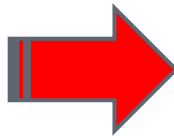


บทบาทของสมาชิก

ทำไมจึงทำ RCA



ขั้นตอนการทำ



- ทบทวนเหตุการณ์
- หาจุดเปลี่ยน
- รับฟังคนทำงาน
- หาปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
 - Turning point
 - Cognitive walkthrough
 - Conventional why
 - Comprehensive scan
- หาแนวทางเชิงป้องกัน

1. ประธาน

- กล่าวขอบคุณ
- ไม่กล่าวโทษ
- มุ่งประโยชน์อนาคตปรับระบบโดยเข้าใจข้อจำกัดและธรรมชาติของคนขอให้พูดความจริง

2. เจ้าของไข้ เล่าเรื่อง

- Care process
- ข้อมูล การตัดสินใจ

3. เจ้าของพื้นที่

- Care process
- ข้อมูล การตัดสินใจ

4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ดูแลต่อเนื่องหลังเกิดเหตุ

- ให้ข้อมูล/ความคิดเห็น
- ความจริงที่พบ (ใช้หลักการ Appropriate)

5. RM/Key actor

- บันทึก
- Mapping กับสมมติฐานดูความครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นสาเหตุ
- สรุปเกิดอะไรขึ้น สาเหตุ active - latent failure และแนวทางแก้ไข

ขั้นตอนสำคัญการ ทำ RCA

ข้อสรุปสำคัญ

ต้องสรุปให้ได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้คืออะไร ด้วยการหาข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏจริง และตัดสมมติฐานที่ไม่ใช่ออก เหลือแต่ที่ใช้สรุปเป็นสาเหตุที่แท้จริง นำไปปรับปรุง ออกแบบ ใช้งาน

7. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง หาข้อยุติ พร้อมหลักฐานที่ปรากฏจริง ตัดสมมติฐานที่ไม่ใช่ความจริงของเหตุการณ์นี้
8. สรุปสิ่งที่ป็นสาเหตุ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อนำไปออกแบบและใช้งาน

กิจกรรมที่ 1-6 เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้เรียนต้องทำให้ได้ก่อน ที่จะไปจัดประชุม เชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลที่เป็นจริงของเหตุการณ์นี้ค่ะ ส่วนการออกแบบเกิดขึ้นหลังจากการจัดประชุมทำ RCA ความสำเร็จอยู่ที่ การติดตาม การนำไปใช้จริง

ข้อสรุปสำคัญ

**ต้องรู้และสามารถจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการทำงานเป็น ทำให้โอกาสเกิด
อุบัติเหตุการณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์น้อยและ
ผลกระทบไม่รุนแรง** ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้
แต่หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นแล้ว ต้อง
จัดการเป็น ทำ **RCA** วางแผนควบคุมความ
เสียหายและป้องกันการเกิดซ้ำที่ได้ผลดี

กรอบแนวคิดเพื่อออกแบบการสอน

1. Risk & Risk Management คืออะไร (Bowtie)
2. ทำได้ 2 แบบ คือ เชิงรุก กับ เชิงรับ
3. เชิงรุก คือ จัดการก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไม่พึงประสงค์
 - 1) การตรวจสอบ ค้นหา ปัจจัยที่เป็นอันตราย คุณภาพ รมกวนการทำงาน ระบบงาน หรือพื้นที่ปฏิบัติงาน ►► การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment และหาทางจัดการ ►► การขึ้นทะเบียนเพื่อติดตาม ►► Risk Profile/Risk Register
 - 2) คลีกระบวนการทำงาน หazard/ขั้นตอน/โอกาส ที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวต่อการปฏิบัติและหาทางจัดการ ►► FMEA
4. เชิงรับ จัดการหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เครื่องมือสำคัญ คือการ ทบทวนเหตุการณ์ โดยตั้งประเด็นว่า ถ้าย้อนกลับไปได้จะจัดการอย่างไร และจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้ได้อย่างไร ►► RCA

